

XX 電子

(EVCS_充電槍與模塊最佳化配置案_2026)
4-1-1. New Technology Performance
Spec

Author: Sonny

Version: 0.0.1

Revision History

Date	Revision	Description	Author
2026/7/24	0.0.1	Initial technical specification document	Sonny Lee
2026/7/30	0.0.2	修正來車起充模塊分配條件	Sonny Lee

Document Review Record

Revision	Date	Reviewer	Notes

目錄

引言.....	4
1. 系統概述.....	4
1.1 專案目標	4
1.2 交付產出	4
2. 系統架構.....	4
2.1 整體結構	4
2.2 模組群組配置	6
3. 需求分析與限制條件.....	6
3.1 功率運算基準與名詞定義	6
3.2 借電觸發條件	6
3.3 借電成立條件	6
3.4 借出單位限制	7
3.5 跨 REC BD 借電.....	7
3.6 來車事件與起充保底	7
3.7 被動式調整功率原則	8
3.8 硬體與實作限制	8
4. 性能指標.....	8
4.1 演算法正確性.....	8
4.2 穩定性.....	8
4.3 可維護性與可移植性.....	9

圖目錄

圖表 1: 系統硬體架構.....	5
圖表 2: 單一模組直流輸出.....	錯誤! 尚未定義書籤。

引言

本文件為 EVCS (Electric Vehicle Charging Station) 充電槍與模塊最佳化配置案之需求規格書，說明充電站供電模組在多充電槍競用情境下之功率借調行為，界定演算法應遵循之觸發條件、成立條件與硬體限制，並訂定可供驗收之性能指標。本文件僅描述系統「應具備之行為」(WHAT)，不規範程式模組切分、資料結構與實作細節(HOW)，後者另於設計概念書中說明。

1. 系統概述

1.1 專案目標

本專案之核心目標為：

- 建構充電樁供電模組串並聯控制最佳化
- 實現基於系統三層式架構與貪婪演算法調整功率分配
- 基於上述以達成產品落地為最終目標

1.2 交付產出

本階段交付 Python 實作與驗證結果，並以可移植性為前提設計，供後續移植為 C 語言嵌入式版本

2. 系統架構

2.1 整體結構

本系統採用分散式架構設計，可配置多個整流板 (Rectifier Board, REC BD)，具備以下特性：

- 每個整流板控制 2 個充電槍 (Output)
- 系統總計提供 8 個獨立充電輸出
- 每個 REC BD 配置 4 個模組群組 (SMR Group)
- 形成階層式供電架構，支援功率調配

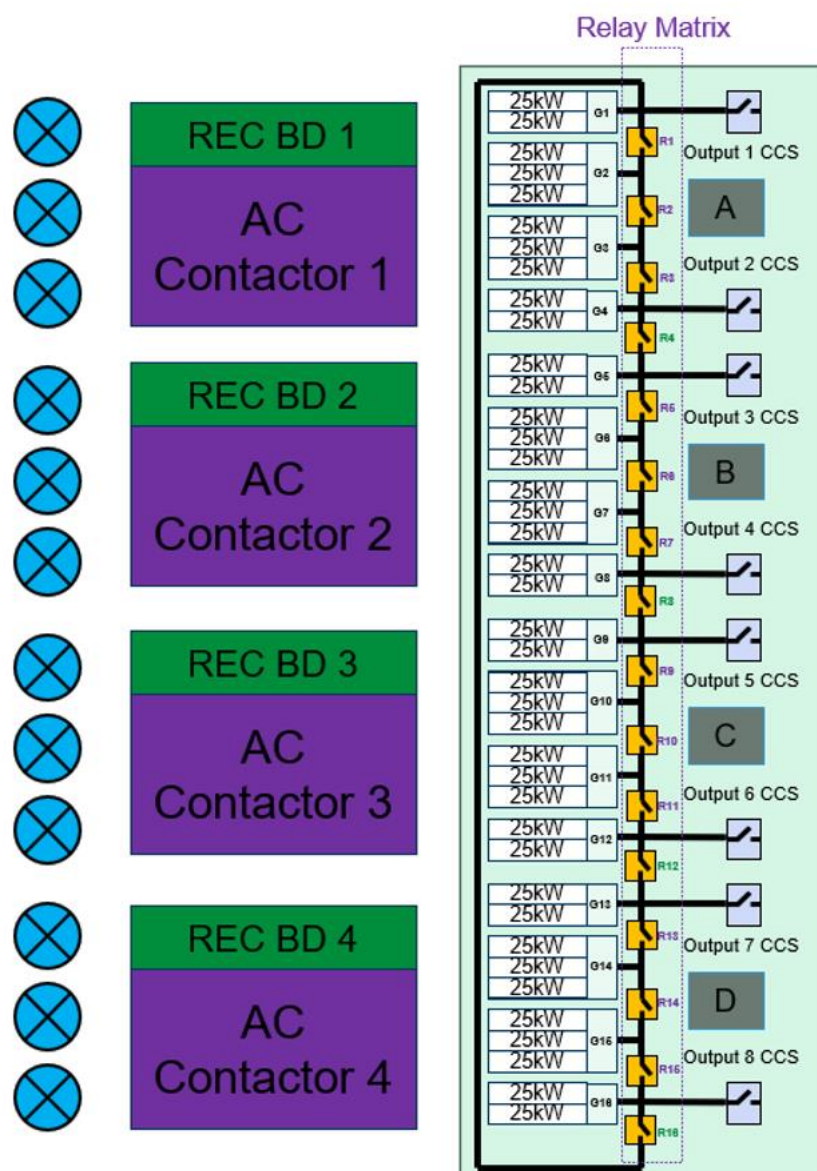


圖 1：系統硬體架構

表 1：整流板與輸出端對應關係

整流板	控制輸出	模組群組	AC 接觸器
REC BD 1	Output 1, 2	SMR Group 1-4	AC Contactor 1
REC BD 2	Output 3, 4	SMR Group 5-8	AC Contactor 2
REC BD 3	Output 5, 6	SMR Group 9-12	AC Contactor 3
REC BD 4	Output 7, 8	SMR Group 13-16	AC Contactor 4

2.2 模組群組配置

系統共有 16 個模組群組，採用混合配置策略以平衡效能與彈性：

- 類型 A (50kW)：由 2 個 25kW 模組組成，共 8 個群組
- 類型 B (75kW)：由 3 個 25kW 模組組成，共 8 個群組
- 系統總容量：1,000kW

系統採用環形拓撲結構，支援相鄰板間的功率補充機制：

相鄰 REC BD 借電限制：當主板提供功率不足時，允許物理相鄰的 REC BD 借電。

相鄰關係定義如下：

REC BD 4 (Output 7, 8) $\longleftrightarrow$ REC BD 1 (Output 1, 2) $\longleftrightarrow$ REC BD 2 (Output 3, 4)

REC BD 1 (Output 1, 2) $\longleftrightarrow$ REC BD 2 (Output 3, 4) $\longleftrightarrow$ REC BD 3 (Output 5, 6)

REC BD 2 (Output 3, 4) $\longleftrightarrow$ REC BD 3 (Output 5, 6) $\longleftrightarrow$ REC BD 4 (Output 7, 8)

REC BD 3 (Output 5, 6) $\longleftrightarrow$ REC BD 4 (Output 7, 8) $\longleftrightarrow$ REC BD 1 (Output 1, 2)

此拓撲設計確保系統在功率調配時維持可控性，同時提供必要的彈性以應對不同的負載情境。

3. 需求分析與限制條件

3.1 功率運算基準與名詞定義

設計限制：演算法一律以「功率」為運算單位，不需改用電壓／電流推算。

名詞定義：

- Max Require Power：EV (Electric Vehicle) 需求上限，隨 SOC 動態變化非固定值
- Available Power：充電站分配給 EV 的功率
- Present Power： $\min(\text{Max Require Power}, \text{Available Power})$ 即 EV 實際用電

3.2 借電觸發條件

設計理念：當某充電槍 (Output) 之實際用電逼近其所屬 REC BD 總容量上限時，即代表現有資源不足，須向鄰近資源借電。

觸發條件：

- Present Power $\geq$ 該 REC BD 總容量 $\times 0.95$ (例：250kW 之觸發點為 237kW)。
- 上述條件須持續 N 個 step (預設 N = 3) 方發起借電，以避免瞬時波動造成誤觸發。
- 期間任一 step 未達標，持續計數歸零；借電完成後計數重置。

3.3 借電成立條件

設計理念：借電須同時滿足「借入方確有需求」與「出借方確有餘裕」，出借方釋出資源後不得反使自身供電不足。

同 REC BD 借電：出借方 Output 須滿足 $\text{Present Power} < (\text{Available Power} - \text{欲釋出之 SMR Group 功率加總}) \times 0.9$ ，方可釋出。A 槍徵求 B 槍與 B 槍徵求 A 槍適用同一對稱條件。

跨 REC BD 借電一對方向使用中：出借方雖佔用全部 SMR Group，惟其實際總功率須小於該 REC BD 半數 SMR Group 之容量加總 $\times 0.9$ ，且欲釋出之半數 SMR Group 須彼此相鄰並可達借用方，方能釋出。以每 REC BD 配置 4 個 SMR Group 為例，出借方佔用 G1 - G4 時，須滿足實際總功率 $< (G1+G2) \times 0.9$ （即 112kW），並釋出彼此相鄰之 G1、G2。

3.4 借出單位限制

設計理念：來車時，系統即先由現用方釋放兩個 SMR Group。跨 REC BD 借電不引入新機制，而是將借電請求視同「來車事件」，直接複用單 MCU 既有控制邏輯。

限制內容：

- 跨 REC BD 借電以該 REC BD 之 SMR Group 半數為單位。
- 跨 REC BD 借電即使不足半數者不可借出，此為產品控制邏輯限制非功率問題。

3.5 跨 REC BD 借電

設計理念：需求極大時，可同時向上下兩側 REC BD 借電。

借電範圍規則：

- 需求 $> 500\text{kW} \times 0.95 (= 475\text{kW})$ ：上下 REC BD 皆借電（各自一次全拿條件成立時）。
- 需求介於 250kW 與 475kW 之間：僅借一邊。
- 方向優先序：先向上再向下。

3.6 來車事件與起充保底

設計理念：來車抵達時，系統須替其分配充電模組並偵測與現有借電者之資源衝突，保護來車的基本充電需求。

處理規則：

- 若該 REC BD 內沒有任何模組借出，則將模組全數拿取。
- 若該 REC BD 已有模組被其他充電槍借走，則主動通知對方歸還，並保證來車取得 SMR Groups 群組的 1/2 起充。

3.7 被動式調整功率原則

設計理念：本演算法為被動式調整功率。

僅於「被請求」（收到借電請求或來車事件）時，才重算自身 SMR Group 配置；不因 EV 用電下降而主動動態調整。

3.8 硬體與實作限制

- 拓撲硬約束：Output 僅能直連至最前與最後的 SMR Group；SMR Group 總數須為 Output 數之整數倍；每一 REC BD 之 SMR Group 數須為 2 的倍數，不得為 1；每一 REC BD 最多支援 2 個 Output。
- 係數設定：0.95（借入觸發）與 0.9（借出條件）為本版確定採用值，實作上須做成可調變數。
- 判斷基準：SMR 模組容量可能變動（50kW／75kW 等組合），故演算法一律以 SMR Group 數量為判斷單位，起充保底定為 SMR Groups 群組的 1/2；程式中不得硬編碼 125kW 等功率字面值。

4. 性能指標

4.1 演算法正確性

- 起充保底：來車事件觸發後，來車 Output 應於該次事件處理完成後，取得至少該 REC BD 半數之 SMR Group，且該等 Group 須彼此相鄰並可達該 Output。回歸情境集合中違反次數應為 0。
- 借出條件：凡因借電請求而釋出 SMR Group 者，出借方於決策當下均應滿足其所適用之餘裕條件：同 MCU 借電為 $\text{Present Power} < (\text{Available Power} - \text{欲釋出 Group 功率加總}) \times 0.9$ ，跨 REC BD 借電為實際總功率 $< \text{兩個 Group 容量} \times 0.9$ 。回歸情境集合中違反次數應為 0。因來車事件中斷所致之釋出不適用本條，改依起充保底項驗證。
- 借電觸發判斷：以 $\text{Present Power} \geq \text{所屬 REC BD 容量} \times 0.95$ （含等於）且連續成立達 N 個 step，為發起借電之充分必要條件。未滿足上述條件而發起借電者為誤觸發；已滿足上述條件且存在可借資源而未發起借電者為漏觸發。回歸情境集合中兩者次數均應為 0。
- 借電方向選擇：需求量 $> 475\text{kW}$ （ $= 500\text{kW} \times 0.95$ ），且上下兩側 REC BD 各自之一次全拿條件均成立時，應同時向兩側借電；需求量位於單邊借電區間時應僅向一側借電，且優先向上，上側不成立方轉向下。回歸情境集合中，逐次比對每次借電決策之實際方向與規則預期方向，符合率應為 100%。

4.2 穩定性

- 防震盪：同一對 Output 間不得於短期內反覆借出／收回（N-step 遲滯生效），觀察期內震盪事件為 0。
- 被動性：Group 配置變更僅得由借電請求或來車事件引發，非事件觸發之配置變更為 0。

4.3 可維護性與可移植性

- 參數化：0.95、0.9、N 個 Step 及 SMR 模組容量等數值均為外部可調參數，調整後無需修改程式即生效。
- 回歸驗證：多維度回歸測試通過率 100%。